

Uso de gráficos avanzados y KPIs en Power BI

Objetivos de la sesión

- Comprender la diferencia entre métricas y KPIs
- Dominar la creación de visualizaciones avanzadas en Power BI
- Aprender a aplicar DAX para construir indicadores estratégicos interactivos

Dataset utilizado: Netflix Movies and TV Shows (Kaggle)



¿Qué es un KPI?



Un KPI (Key Performance Indicator) es una métrica clave que mide el desempeño frente a un objetivo estratégico. No es solo un número: es un indicador que guía la toma de decisiones.

Características esenciales

- Cuantificable y medible en el tiempo
- Relevante para la estrategia del negocio
- Comparativo (versus meta o periodo anterior)
- Visualmente comprensible para todos los niveles

Cantidad de títulos nuevos

Evolución anual del catálogo

Porcentaje películas vs series

Composición del contenido

Tendencia de crecimiento

Expansión del catálogo

Diferencia entre métricas y KPIs

Aunque relacionados, métricas y KPIs cumplen funciones diferentes en el análisis de datos. Entender esta distinción es fundamental para construir dashboards efectivos.

Concepto	Métrica	KPI
Definición	Valor cuantitativo simple	Indicador vinculado a objetivo
Ejemplo	Conteo de títulos por año	Crecimiento interanual del catálogo (%)
Propósito	Describir y medir	Evaluar desempeño
Frecuencia	Continua y operativa	Periódica y estratégica

📌 **Regla de oro:** Toda métrica puede ser visualizada, pero no toda métrica es un KPI. Los KPIs siempre deben estar alineados con objetivos estratégicos claros.

Construcción de KPIs con DAX

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje que nos permite transformar datos en conocimiento estratégico. Veamos ejemplos prácticos aplicados al dataset de Netflix.

1

Total de títulos

Total Títulos = COUNT(tbl_netflix[show_id])

Medida base para análisis comparativos

2

Títulos recientes

Títulos Recientes = CALCULATE(COUNT(tbl_netflix[show_id]),
COUNT(tbl_netflix[show_id]), tbl_netflix[release_year] >= 2020)
2020)

Filtra contenido de los últimos años

3

Porcentaje de series

Porcentaje Series = DIVIDE(CALCULATE(COUNT(tbl_netflix[show_id]), tbl_netflix[type] = "TV Show"), [Total Títulos], 0)

Proporción del catálogo por tipo

☐ **Tip profesional:** Usa colores semáforo o tarjetas con iconos condicionales para crear KPIs visuales que comuniquen el estado de manera inmediata.

Visualizaciones para KPIs

Tipos de visuales recomendados



Tarjetas (Cards)

Ideales para indicadores únicos y valores destacados



Gauge / Velocímetro

Compara valor actual versus meta establecida



Indicadores con tendencia

Muestra variaciones con flechas o barras dinámicas



KPIs compuestos

Combina medida + objetivo + variación en un solo visual



Ejemplo práctico: KPI de series

- **Medida:** % de series vs películas
- **Meta:** mantener el 50% de series
- **Lógica de color:** verde si $\geq 50\%$, rojo si $< 50\%$
- **Contexto:** comparación con trimestre anterior

Gráficos avanzados en Power BI

Power BI ofrece visualizaciones sofisticadas que permiten análisis multidimensionales. Cada tipo de gráfico tiene un propósito específico en tu narrativa de datos.

	Decomposición jerárquica Uso: Explorar causas o niveles de detalle Ejemplo: Series → País → Año de lanzamiento
	Mapa de árbol (Treemap) Uso: Comparar proporciones visuales Ejemplo: Distribución de géneros o países
	Gráfico de embudo (Funnel) Uso: Mostrar procesos secuenciales Ejemplo: % de títulos con director conocido
	Cascada (Waterfall) Uso: Analizar contribuciones acumulativas Ejemplo: Cambios anuales en cantidad de títulos
	Gráfico de dispersión (Scatter) Uso: Identificar correlaciones entre variables Ejemplo: Año de lanzamiento vs duración media

Formato y diseño de KPIs

El diseño visual no es decoración: es parte fundamental del mensaje. Un KPI mal diseñado puede confundir o desinformar, mientras que uno bien estructurado comunica instantáneamente.



Color estratégico

Usa escalas intuitivas con semáforo: verde para positivo, amarillo para advertencia, rojo para alerta. Mantén consistencia en todo el dashboard.



Contexto siempre

Acompaña cada KPI con su objetivo o variación. Un número aislado carece de significado sin referencia temporal o meta.



Agrupación lógica

Organiza KPIs por categoría: catálogo, géneros, países. La estructura debe reflejar la lógica del negocio.



Íconos significativos

Refuerzan la interpretación rápida y ayudan a la identificación visual de categorías y estados.



Jerarquía tipográfica

Tamaños proporcionales a la importancia: KPIs principales más grandes, detalles secundarios más pequeños.

 **Principio fundamental:** El diseño es parte del mensaje. Un KPI sin contexto visual adecuado puede generar interpretaciones erróneas y decisiones equivocadas.

Creando comparativas y tendencias

Las comparaciones temporales son esenciales para entender la evolución del negocio. DAX nos permite construir análisis de crecimiento sofisticados con pocas líneas de código.

Fórmulas DAX para análisis temporal

```
Títulos Año Anterior = CALCULATE( [Total Títulos], FILTER(tbl_netflix, tbl_netflix[release_year] =  
MAX(tbl_netflix[release_year]) - 1 ))  
Crecimiento (%) = DIVIDE( [Total Títulos] - [Títulos Año Anterior], [Títulos  
Año Anterior], 0)
```

Estas medidas permiten calcular variaciones interanuales de forma dinámica, adaptándose automáticamente al contexto de filtros aplicados.



Visualización sugerida

- Gráfico de líneas para tendencia histórica
- KPI comparativo con color dinámico
- Verde para crecimiento positivo
- Rojo para decrecimiento
- Tarjeta con variación porcentual

Dashboard de ejemplo completo

Dashboard: "Evolución del catálogo Netflix"

Un dashboard efectivo cuenta una historia completa combinando múltiples perspectivas. Este ejemplo integra análisis histórico, composición actual y evaluación de desempeño.

01	02	03
KPIs principales	Análisis temporal	Composición del catálogo
Total de títulos, % Series, % Películas recientes en tarjetas destacadas	Gráfico de líneas mostrando crecimiento anual del catálogo	Treemap visualizando la proporción de contenido por género
04	05	
Distribución geográfica	Cumplimiento de objetivos	
Mapa interactivo con distribución de títulos por país de origen	Gauge mostrando el progreso hacia la meta anual establecida	

Este dashboard combina análisis histórico, composición detallada y evaluación de desempeño en una narrativa visual coherente y accionable para la toma de decisiones estratégicas.

Actividad práctica

Construye tu propio dashboard profesional

Es momento de aplicar todo lo aprendido. Crearás un dashboard completo con 3 KPIs y 2 gráficos avanzados utilizando el dataset de Netflix.

KPIs requeridos

1. **Total de títulos:** Card simple con valor destacado
2. **Porcentaje de series:** Gauge comparando contra meta del 50%
3. **Crecimiento del catálogo:** Card con variación interanual

Visualizaciones avanzadas

1. **Mapa de títulos por país:** Filled Map mostrando distribución geográfica
2. **Treemap de géneros:** Visualización de proporciones por categoría

Criterios de evaluación

- Formato profesional y limpio
- Narrativa visual coherente
- Uso correcto de DAX
- Diseño con jerarquía clara
- Contexto en todos los KPIs

Descargar dataset

Ver ejemplo de referenci

Entrega: Archivo .pbix con todos los elementos solicitados, aplicando las mejores prácticas de diseño y análisis aprendidas en esta sesión.